

Des corrigés pour la feuille 4

(1)

Ex 1 (1) $\sum_{n \geq 0} \lambda^n x^n$ est une série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$

avec $a_n = \lambda^n$. On a $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{|\lambda^{n+1}|}{|\lambda^n|} = |\lambda| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} |\lambda|$

donc $\sum_{n \geq 0} \lambda^n x^n$ a pour rayon de convergence $\boxed{R = \frac{1}{|\lambda|}}$.

(2) $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{\ln(n)} x^n$ est une série entière $\sum_{n \geq 2} a_n x^n$

avec $a_n = \frac{1}{\ln(n)}$. On a $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{\ln(n)}{\ln(n+1)} = \frac{\ln(n)}{\ln[n(1+\frac{1}{n})]}$
 $= \frac{\ln(n)}{\ln(n) + \ln(1+\frac{1}{n})} = \frac{1}{1 + \left(\frac{\ln(1+\frac{1}{n})}{\ln n}\right)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 = \ell$

donc (d'après d'Alembert) $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{\ln(n)} x^n$ a pour rayon de convergence $\boxed{R = \frac{1}{\ell} = 1}$.

(3) $\sum_{n \geq 1} \frac{n^2}{4^n} (-1)^n x^{2n+1}$ est une série entière.

Soit $x \neq 0$. On veut savoir pour quels x la série $\sum_{n \geq 1} \left| \frac{n^2}{4^n} (-1)^n x^{2n+1} \right|$ converge ? On pose

$u_n = \left| \frac{n^2}{4^n} (-1)^n x^{2n+1} \right| = \frac{n^2}{4^n} |x|^{2n+1}$ et on utilise le critère de d'Alembert (par exemple) :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)^2}{4^{n+1}} |x|^{2n+3} \times \frac{4^n}{n^2 |x|^{2n+1}} = |x|^2 \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \frac{1}{4}$$

$$\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{4} |x|^2$$

si $\frac{1}{4} |x|^2 < 1$ ($\Leftrightarrow |x| < 2$) la série $\sum \left| \frac{n^2}{4^n} (-1)^n x^{2n+1} \right|$ converge.

si $\frac{1}{4} |x|^2 > 1$ ($\Leftrightarrow |x| > 2$) la série $\sum \left| \frac{n^2}{4^n} (-1)^n x^{2n+1} \right|$ diverge.

(2)

Or le rayon de convergence R de la série entière $\sum \frac{n^2}{4^n} (-1)^n x^{2n+1}$ est le sup des $|x|$ pour lesquels cette série converge absolument.

Donc $\boxed{R=2}$.

Rem: on a préféré raisonner ainsi car

$\sum_{n \geq 1} \frac{n^2}{4^n} (-1)^n x^{2n+1}$ est une série entière $\sum a_p x^p$
 où $a_{2n} = 0$ et $a_{2n+1} = \frac{n^2}{4^n} (-1)^n$, c'est à dire
 qu'un coefficient de la série entière sur deux est nul.
 La proposition 8 du cours ne peut donc s'appliquer.

④ $\sum_{n \geq 1} (2^n - n) x^n$ est une série entière $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$

avec $a_n = 2^n - n$. On a

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2^{n+1} - n - 1}{2^n - n} = 2 \times \frac{1 - \frac{n+1}{2^{n+1}}}{1 - \frac{n}{2^n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2 = \ell$$

On a donc $\boxed{R = \frac{1}{\ell} = \frac{1}{2}}$.

⑤ $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^n} x^n$ est une série entière $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$

avec $a_n = \frac{1}{n^n}$. On utilise plutôt le critère de
 Cauchy: $a_n^{1/n} = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ qd $n \rightarrow +\infty$,

donc $\boxed{R = \frac{1}{0} = +\infty}$.

⑥ On procède comme au ⑤. Ici $a_n = n^{\frac{1}{\sqrt{n}}}$ et $a_n^{1/n} = n^{\frac{1}{n\sqrt{n}}} = e^{\frac{1}{\sqrt{n}} \ln(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^0 = 1$
 Grâce au critère de Cauchy, on obtient $\boxed{R = \frac{1}{1} = 1}$.

(3)

⑦ $\sum_{n \geq 0} 3^n x^{n^2}$ est une série entière $\sum_{p \geq 0} a_p x^p$
 avec $a_p = 0$ quand p n'est pas un carré n^2 ,
 autrement dit on a $a_0 = 1, a_1 = 3, a_2 = 0,$
 $a_3 = 0, a_4 = 9, a_5 = 0, a_6 = 0, a_7 = 0, a_8 = 0,$
 $a_9 = 27, a_{10} = 0, \dots$

On adopte donc le même point de vue qu'au ③.

Pour $x \neq 0$, on veut savoir si $\sum_{n \geq 0} |3^n x^{n^2}|$ converge ?

On pose $u_n = |3^n x^{n^2}| = 3^n |x|^{n^2}$ et on utilise le
 critère de Cauchy.

$$u_n^{1/n} = 3 |x|^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \begin{cases} 0 & \text{si } |x| < 1 \\ 3 & \text{si } |x| = 1 \\ +\infty & \text{si } |x| > 1 \end{cases}$$

Si $|x| < 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n^{1/n} = 0 < 1$

et donc $\sum u_n$ converge

Si $|x| > 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n^{1/n} = +\infty > 1$

et donc $\sum u_n$ diverge.

on en déduit que $\boxed{R = 1}$.

⑧ $\sum_{n \geq 0} n! x^n$ est une série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$
 où $a_n = n!$. On a

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{n!} = n+1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

$$\text{donc } \boxed{R = \frac{1}{+\infty} = 0}$$

⑨ on développe $a_n = \tan\left(\frac{1}{n}\right) - \sin\left(\frac{1}{n}\right)$
 $= \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{n}\right)^3\right) - \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{6}\left(\frac{1}{n}\right)^3\right)$
 $+ \left(\frac{1}{n}\right)^3 \mathcal{E}\left(\frac{1}{n}\right)$

(4)

$$a_n = \frac{1}{2n^3} + \frac{1}{n^3} \varepsilon\left(\frac{1}{n}\right) \text{ avec } \lim_{n \rightarrow +\infty} \varepsilon\left(\frac{1}{n}\right) = 0$$

et donc $a_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2n^3}$

On en déduit $\frac{a_{n+1}}{a_n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\frac{1}{2(n+1)^3}}{\frac{1}{2n^3}} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \left(\frac{n}{n+1}\right)^3$

donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 = \ell$ et

$$\boxed{R = \frac{1}{\ell} = 1}$$

Remarque : Si E désigne le domaine de convergence de la série entière, on sait donc que $] -1, 1[\subset E \subset [-1, 1]$.

Mais si $x = \pm 1$, on a $|a_n||x|^n = |a_n| \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2n^3}$
donc $\sum a_n x^n$ converge absolument en $x = \pm 1$
par le critère d'équivalence (car $\sum \frac{1}{n^3}$ est une série de Riemann convergente).

Donc $E = [-1, 1]$ (et même $E_a = [-1, 1]$).

Ex 2 ① Notons E_A^a (resp: E_A^b) le domaine de convergence absolue de la série entière $\sum a_n x^n$ (resp: $\sum b_n x^n$). On a $\forall n \in \mathbb{N}, |a_n x^n| \leq C |b_n x^n|$.

Si $x \in E_A^b$ alors $\sum |b_n x^n|$ converge et donc par comparaison, $\sum |a_n x^n|$ converge, c'est à dire

$x \in E_A^a$. on a montré que $E_A^b \subset E_A^a$

Or $R_a = \sup E_A^a$ et $R_b = \sup E_A^b$ par définition.

$$E_A^b \subset E_A^a \Rightarrow \boxed{R_b \leq R_a}$$

$$② \quad |a_n| \sim_{+\infty} |b_n| \Rightarrow \exists C_1 > 0 \text{ et } \exists C_2 > 0$$

tels que $|a_n| \leq C_1 |b_n|$ et $|b_n| \leq C_2 |a_n|$
pour tout $n \in \mathbb{N}$. D'après ①, on a donc

$$R_b \leq R_a \text{ et } R_a \leq R_b \quad \text{, donc } \boxed{R_a = R_b}$$

Ex 3 . $\sum a_n$ diverge donc $\sum a_n 1^n$ diverge
donc $1 \notin E$ domaine de convergence de la
série entière $\sum a_n x^n$. Cela implique que $R \leq 1$.

Mais on suppose par ailleurs que la suite $(a_n)_{n \geq 0}$
converge vers 0. Donc la suite $(a_n 1^n)_{n \geq 0}$

converge vers 0 et donc $1 \in E_0 \subset [-R, R]$

On a montré que $1 \leq R$.

On en déduit finalement $R = 1$ (où R était
le rayon de convergence de la série entière $\sum a_n x^n$).

Ex 6 ① Selon une méthode désormais éprouvée, on
considère la série $\sum_{n \geq 1} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{n(2n+1)} x^{2n+1} \right|$ et on cherche
à savoir pour quels x ($x \neq 0$) elle converge ?

$$\text{On pose } u_n = \left| \frac{(-1)^{n+1}}{n(2n+1)} x^{2n+1} \right| = \frac{1}{n(2n+1)} |x|^{2n+1}.$$

$$\text{On a } \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{|x|^{2(n+1)+1}}{(n+1)(2n+3)} \times \frac{n(2n+1)}{|x|^{2n+1}} = |x|^2 \frac{n^2 (2 + \frac{1}{n})}{n^2 (1 + \frac{1}{n})(2 + \frac{3}{n})}$$

$\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} |x|^2$

D'après d'Alembert, si $|x|^2 < 1$ ($\Leftrightarrow |x| < 1$)
 la série $\sum \left| \frac{(-1)^{n+1}}{n(2n+1)} x^{2n+1} \right|$ converge
 et si $|x|^2 > 1$ ($\Leftrightarrow |x| > 1$), la série $\sum \left| \frac{(-1)^n}{n(2n+1)} x^{2n+1} \right|$
 diverge.

On en déduit que $\boxed{R=1}$.

• Si on note (comme dans le cours) E le domaine de convergence de la série entière $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n(2n+1)} x^{2n+1}$,

on a donc $] -1, 1[\subset E \subset [-1, 1]$.

• On va donc examiner ce qui se passe en $x = +1$ et $x = -1$.

Avec les notations de la question (4) on a

$$f_n(-1) = \frac{(-1)^{n+1}}{n(2n+1)} (-1) = -f_n(1)$$

$$\text{et } |f_n(\pm 1)| = \frac{1}{n(2n+1)} \leq \frac{1}{2n^2}$$

Comme la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, les séries $\sum f_n(1)$ et $\sum f_n(-1)$ convergent absolument donc convergent. Donc 1 et -1 sont dans E . On a montré que $\boxed{E = [-1, 1]}$.

② f est la fonction somme d'une série entière de rayon de convergence $R=1$. Elle est donc C^∞ sur le domaine ouvert de convergence $] -1, 1[$.

Et on a :

$$\forall x \in] -1, 1[, \quad f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{(-1)^{n+1}}{n(2n+1)} x^{2n+1} \right)'$$

(7)

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n(2n+1)} (2n+1) x^{2n}$$

$$= - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-x^2)^n}{n} = + \ln(1 - (-x^2)) = \ln(1+x^2)$$

car $-x^2 \in]-1, 0] \subset]-1, 1[$ et $\forall u \in]-1, 1[$,

$$\ln(1-u) = - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{u^n}{n}$$

③ On note g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = x \ln(x^2+1) + 2 \arctan(x) - 2x$$

Elle est clairement dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$\begin{aligned} g'(x) &= \ln(x^2+1) + x \frac{2x}{x^2+1} + 2 \frac{1}{1+x^2} - 2 \\ &= \ln(x^2+1) + \frac{2(x^2+1)}{x^2+1} - 2 = \ln(x^2+1) \end{aligned}$$

on a donc $\forall x \in]-1, 1[, g'(x) = f'(x)$

Il en résulte qu'il existe une constante C telle que

$$\forall x \in]-1, 1[, f(x) = g(x) + C.$$

En particulier $f(0) = g(0) + C$.

$$\text{or } f(0) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n(2n+1)} 0^{2n+1} = 0 \text{ et } g(0) = 0$$

Donc $C = 0$ et $\boxed{\forall x \in]-1, 1[, f(x) = g(x)}.$

④ on a $|f_n(x)| = \frac{1}{n(2n+1)} |x|^{2n+1}$ donc

$$\begin{aligned} \|f_n\|_{\infty, [-1, 1]} &= \sup_{x \in [-1, 1]} \frac{1}{n(2n+1)} |x|^{2n+1} = \frac{1}{n(2n+1)} \sup_{x \in [-1, 1]} |x|^{2n+1} \\ &= \frac{1}{n(2n+1)} \end{aligned}$$

On a déjà vu au ① que $\sum \frac{1}{n(2n+1)}$ converge donc

$\sum f_n$ converge normalement sur $[-1, 1]$.

Comme les fonctions f_n sont toutes continues sur $\mathbb{R}$

(8)

et comme $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge normalement sur $[-1, 1]$,
il en résulte que $f = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ est continue sur $[-1, 1]$.

(5)

On sait que $\forall x \in]-1, 1[$, $f(x) = g(x) : (*)$
Comme f est continue en $x=1$, on a
 $f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$. or $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x)$ par $(*)$
et g est continue sur $\mathbb{R}$ donc $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = g(1)$.
On en déduit que $f(1) = g(1)$ c'est-à-dire

$$\left[\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n(2n+1)} = g(1) = \ln 2 + \frac{\pi}{2} - 2 \right]$$